

LAM-1 矩阵的定义、加法减法与数乘

对应 2.1 矩阵的定义 + 2.2 矩阵的加减法与数乘 (P7 18.9min + P8 8.7min) · 本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材 · 精简讲义：只列性质公式与常见题型，习题见配套练习册

① 本节范围

矩阵是第二章的基础：先认识矩阵"长什么样"（定义与特殊矩阵），再学三种最朴素的运算（加法、减法、数乘）。运算都简单，**坑全在概念前提**（同型才能加、零矩阵相等、提公因子次数）。

② 核心概念速查（必须分清）

概念	定义	易错点
矩阵 $A_{m \times n}$	m 行 n 列的数表；符号用小括号 () 或中括号 []	没有大括号 {} （大括号是高数集合符号）；不一定是方的
矩阵 vs 行列式	矩阵本质 = 数表 ；行列式本质 = 一个数 （算得出来）	行列式一定方、竖线 ；矩阵可方可长，符号 () / []
同型矩阵	行数相同且列数相同	加/减/相等的前提都是同型
矩阵相等	同型 + 对应位置元素全相等	不同型必不相等（即使都是 0 矩阵）
方阵（n 阶矩阵）	行数 = 列数	说"A 是 n 阶矩阵" = 方阵；主/次对角线只对方阵定义
行矩阵 / 列矩阵	只有一行 / 只有一列	行矩阵 = 行向量，列矩阵 = 列向量（不区分）
零矩阵 O	所有元素全为 0	任意两个零矩阵不一定相等 （要同型！）
负矩阵 -A	A 的所有元素取相反数	$A + (-A) = O$ （同型零矩阵）
上三角 / 下三角	主对角线以下 / 以上全为 0	必须方阵
对角矩阵	主对角线以外全为 0，记 $\text{diag}(a_1, a_2, \cdots, a_n)$	diag 记号是 对角矩阵 ，不是行矩阵；主对角线可含 0
数量矩阵	主对角线全为 a，其余全 0	a=0 时是零矩阵，a=1 时是单位阵
单位矩阵 E	主对角线全为 1，其余全 0	不是全 1 矩阵！

③ 加法、减法、数乘：公式卡片

加法/减法（前提：同型）：对应位置元素相加（减）。

数乘： kA = 用 k 乘 A 的所有元素。

加法运算律（同型）	数乘运算律
$A + B = B + A$ （交换律）	$k(A + B) = kA + kB$
$(A + B) + C = A + (B + C)$ （结合律）	$(k + l)A = kA + lA$
$A + O = A$ （ O 与 A 同型）	$(kl)A = k(lA)$
$A + (-A) = O$	$1 \cdot A = A; (-1)A = -A$
$A - B = A + (-B)$ ；移项变号（ $A + B = C \Rightarrow A = C - B$ ）	—

提公因子对比（三大坑之首）：① 行列式某一行有公因子 $k \rightarrow$ 提 1 次；② 行列式所有行都有公因子 $k \rightarrow$ 提 n 次（ $|kA| = k^n|A|$ ）；③ 矩阵所有元素有公因子 $k \rightarrow$ 提 1 次（不是 n 次！）。

④ 常见题型

题型	做法要点
1. 矩阵与行列式辨析 / 符号辨析	本质：数表 vs 数；符号 $()/[]$ vs $ $
2. 特殊矩阵识别（上三角/对角/数量/单位/零）	按定义逐条对照；注意必须方阵
3. 矩阵加减法计算	同型 $\rightarrow$ 对应元素直接加/减
4. 数乘 + 提公因子	k 乘所有元素；矩阵整体只提 1 次
5. 解矩阵方程（ $A + X = B$ ； $kA + lX + mB = O$ ）	移项变号 $\rightarrow$ 系数除过去 $\rightarrow$ 对应元素算
6. 判断矩阵相等/是否同型	先看形状，再看元素

⑤ 一分钟自测

- 1. 矩阵的符号可以是____，不能是____。——小括号/中括号；大括号。
- 2. 矩阵的本质是____，行列式的本质是____。——数表；一个数。
- 3. 两个矩阵能相加的前提是____。——同型。
- 4. 零矩阵 $O_{2 \times 2}$ 与 $O_{2 \times 3}$ 相等吗？——不相等（不同型）。

5. 矩阵所有元素都有公因子 k ，提几次？——**1 次**（行列式才提 n 次）。

6. 单位阵 E 是"全 1"矩阵吗？——**不是**（主对角线 1，其余 0）。